

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第5题 评判分共12分，具体细则如下：**5-1 (共9分)**

$$n(\text{M}) = 25.00 \text{ mL} \times 0.1551 \text{ mol/L} - 20.22 \text{ mL} \times 0.1500 \text{ mol/L} = 8.445 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$M = 0.2118 \text{ g} \div (8.445 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 250.8 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) = 0.1655 \text{ mol/L} \times 25.32 \text{ mL} = 4.190 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) \approx 5n(\text{M}), \text{ 因此 } y = 5 \quad (1 \text{ 分})$$

由于 M 为八面体，因此还有 1 个 Cl 为内界氯。外界氯含量为：

$$0.03101 \text{ mol/L} \times 21.48 \text{ mL} \times (250 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL}) \times 35.45 \text{ g/mol} \div 0.8350 \text{ g} = 28.28\% \quad (1 \text{ 分})$$

$$250.8 \text{ g/mol} \times 28.28\% = 70.9 \text{ g/mol} \text{ 对应 2 个外界氯；因此 } x = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{剩余部分的摩尔质量为：} 250.8 \text{ g/mol} - 5 \times 17.03 \text{ g/mol} - 3 \times 35.45 \text{ g/mol} = 59.3 \text{ g/mol}$$

因此，M 为 Co (1 分)；化学式为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2 分)

5-2 (共3分)

AgCl 溶解度更小 (1 分)，滴定过程中首先析出白色的 AgCl 沉淀。AgCl 定量沉淀后，过量一滴 Ag^+ 溶液与 K_2CrO_4 反应生成铬酸银沉淀 (1 分)，指示滴定终点。

现象：产生砖红色沉淀 (1 分)

2-1 (各 2 分, 共 8 分)

反应 1: $[x\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2] + (2x+4)\text{CH}_3\text{COOH} = x\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4 + (x+2)\text{H}_2\text{O}$

若认为 Pb(II) 以 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_3^-$ 形式存在, 配平, 也得分。

若反应产物写为 PbO_2 , 不扣分。

反应 2: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4 + 2\text{KI} = \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{I}_2 + 2\text{CH}_3\text{COOK}$

产物写 KI_3 , 配平, 也得分。

若反应 1 中的产物写为 PbO_2 , 反应 2 用 PbO_2 参加反应, 不扣分。

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

反应物写 I_3^- , 配平, 也得分。

反应 4: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{EDTA}^{4-} = \text{Pb}(\text{EDTA})^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^-$

反应物写 $\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}$, 配平, 也得分。

2-2 通过计算确定 x 的值, 并计算该样品中未知氧化物的质量分数。(要求有效数字)

2-2 (共 6 分)

根据上述反应的计量关系, 有:

$$n(\text{Pb})_{\text{总}} = n(\text{EDTA}) = 0.01000 \times 6.045 \times 10^{-3} = 6.045 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Pb(IV)}) = 0.5n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.5 \times 0.01000 \times 4.031 \times 10^{-3} = 2.016 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则有 } n(\text{Pb})_{\text{总}}/n(\text{Pb(IV)}) = x+1 = (6.045 \times 10^{-5}) / (2.016 \times 10^{-5}) = 2.999 = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

故 $x = 2$ (1 分), 该氧化物样品的化学式为 Pb_3O_4 。

$$\text{则 } n(\text{Pb}_3\text{O}_4) = n(\text{Pb})_{\text{总}}/3 = 2.015 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } w(\text{Pb}_3\text{O}_4) = (2.015 \times 10^{-5} \times 685.6 / 0.01400) \times 100\% = 98.68\% \quad (1 \text{ 分})$$

质量分数的有效数字必须为 4 位, 若有效数字错误扣 1 分。

2-3 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性, 解释其原因。

2-3 (共 4 分)

若体系过酸, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 可能发生歧化反应, 分解为 S 和 SO_2 (2 分);

若体系过碱, I_2 可能发生歧化 (1 分), 且 I_2 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的反应不会定量的产生 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, 而是可能产生 SO_4^{2-} 等副产物 (1 分)。

由于[Q]大大过量，因此停止激发后，对[S*]为准一级反应。

$$-d[S^*] / dt = k_f[S^*] + k_{IC}[S^*] + k_{ISC}[S^*] + k_Q[Q][S^*]$$

因此积分后可得 $\ln([S^*]_0 / [S^*]) = (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])t$ (1 分)

当 $[S^*] / [S^*]_0 = 1 / e$ 时， $t = \tau = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])$ (1 分)

在没有猝灭剂时， $\tau_0 = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC})$ (1 分)，即 $\tau = 1 / (1 / \tau_0 + k_Q[Q])$ (1 分)

因此有 $1 / \tau = 1 / \tau_0 + k_Q[Q]$ (2 分)

代入数据线性回归可得 $k_Q = 1.3 \times 10^{10} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (2 分)

3-1-1 (共 8 分)

反应 1: $\text{Sn} + 6\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SnCl}_6 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (1 分)

反应 3: $\text{H}_2\text{SnCl}_6 + \text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SnCl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HCl} + \text{NaCl}$ (2 分)

反应 4: $\text{SnCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{SnCl}_4 + 2\text{HI}$ (1 分)

反应 5: $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

反应 6: $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

3-1-2 NaH_2PO_2 在热时是强还原剂，冷时失去还原性能。(2 分)

3-1-3 不同意 (1 分)。 Sn(IV) 易水解 (1 分)，无法直接用 EDTA 滴定法进行测定。
若理由回答 EDTA 滴定时其他金属离子会对 Sn 的测定产生干扰，也可以。

$T(K)$	$E_g(eV)$
100	2.303
200	2.264
300	2.210
400	2.150



已知 $\beta = 249.9$, 计算给出 **X** 的 *Varshni* 方程表达式, 并结合上右图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

3-2-1 (共 5 分)

由晶体学数据可知: $ZM = \rho N_A V = 2299.65 \text{ g/mol}$ (1 分)

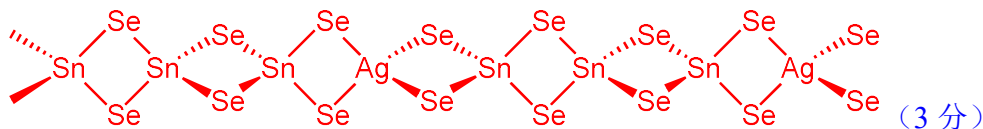
带入质量分数, 可得一个晶胞内含有 2 个 Ag、6 个 N、24 个 H。

对应化学式为 $(\text{NH}_4)_6\text{Ag}_2\text{Sn}_x\text{Se}_y$ (1 分)

由于 Sn 为 +4 氧化态, 故 Se 只能为 -2 氧化态, 即可解得 $x = 6$, $y = 16$ 。

故 **X** 的化学式为 $(\text{NH}_4)_3\text{AgSn}_3\text{Se}_8$ (3 分)

3-2-2



需正确表示出 Sn 和 Ag 的四面体构型。

3-2-3 (共 6 分)

对表中数据线性回归可得: $\alpha = 7.062 \times 10^{-4}$, $E_0 = 2.32 \text{ eV}$ (1 分)

故 **X** 的 *Varshni* 方程表达式为:

$$E_g/\text{eV} = 2.32 - \frac{7.062 \times 10^{-4} (T/\text{K})^2}{T/\text{K} + 249.9} \quad (2 \text{ 分})$$

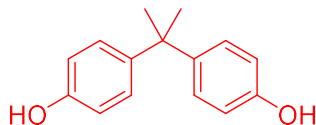
其在 0 K 和 1000 K 下的吸收波长:

$$\lambda_{0 \text{ K}} = \frac{hc}{E_{g,0 \text{ K}}} = 534 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

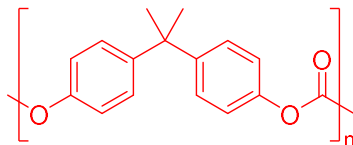
$$\lambda_{1000 \text{ K}} = \frac{hc}{E_{g,1000 \text{ K}}} = 706 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

其热致变色情况为: 由紫红色变成蓝色 (1 分)

3-1 (各 2 分, 共 4 分)



双酚 A



聚碳酸酯

3-2 研究人员发现, 在浓度为 2.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中, 随着 BPA 浓度从 1 nM 增加到 20 nM, 荧光发射强度逐渐降低, 且其变化规律遵循 *Stern-Volmer* 方程: $F_0/F = 1 + K_{sv}[BPA]$, 其中 F_0 和 F 分别是在 425 nm 发射波长下加入 BPA 前后 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度, K_{sv} 为猝灭常数。测得的部分 $\ln(F_0/F)$ 与 $[BPA]$ 的值如下表所示, 据此计算此时 K_{sv} 的值(单位为 M^{-1})。

$[BPA] / \text{nM}$	1.0	5.0	10.0	15.0	20.0
$\ln(F_0/F)$	1.18×10^{-4}	5.72×10^{-4}	11.67×10^{-4}	17.32×10^{-4}	23.35×10^{-4}

3-2 (共 3 分)

由上表数据, 将 F_0/F 对 $[BPA]$ 进行线性回归, 可得:

$$F_0/F = 1.2 \times 10^5 [BPA] / M + 1.0$$

则有 $K_{sv} = 1.2 \times 10^5 M^{-1}$ (3 分)

若未使用线性回归方法, 得到正确答案的, 只得 2 分。

3-3 (共 8 分)

设稀释后的浸泡液中 $[BPA] = x \text{ nM}$, $[4\text{-TBP}] = y \text{ nM}$

则有:

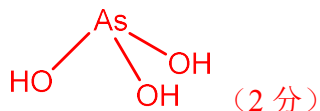
$$\frac{1}{1-0.909\%} = 1 + K_{SV}(\text{BPA}) \cdot x + K_{SV}(4\text{-TBP}) \cdot y + \alpha_{\text{BPA-4-TBP}} \cdot xy \quad (2 \text{ 分})$$

加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 后, 浸泡液中 $[BPA] = (x/2 + 5) \text{ nM}$, $[4\text{-TBP}] = (y/2) \text{ nM}$
则有:

$$\frac{1}{1-0.513\%} = 1 + K_{SV}(\text{BPA}) \cdot \left(\frac{x}{2} + 5\right) + K_{SV}(4\text{-TBP}) \cdot \frac{y}{2} + \alpha_{\text{BPA-4-TBP}} \cdot \left(\frac{x}{2} + 5\right) \cdot \frac{y}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $x = 78$ 或 10 (2 分)

故原浸泡液中 BPA 的浓度为: $5x = 390 \text{ nM}$ 或 50 nM (2 分, 解出任意一个解即可得分)

2-1 (共 2 分)

2-2 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 和 6.66 mmol/L NH_4NO_3 的混合水溶液作为流动相，可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。(磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1}$, $\text{p}K_{\text{a},2}$ 和 $\text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12、7.20 和 12.36; NH_3 的 $\text{p}K_{\text{b}}$ 为 4.75)

2-2-1 计算流动相的 pH 值。

2-2-2 计算在流动相 pH 值下，以砷酸分子形态存在的砷酸占总 As(V) 的比例。

2-2-3 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 As(III) 和 As(V)?

2-2 (共 8 分)**2-2-1**

$$\text{pH} = (2.12 + 7.20) / 2 = 4.66 \quad (3 \text{ 分})$$

2-2-2

pH = 4.66 时，砷酸几乎只以 H_2AsO_4^- 存在；

所以：

$$\delta(\text{H}_3\text{AsO}_4) = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{As(V)}] = [\text{H}_3\text{AsO}_4] / [\text{H}_2\text{AsO}_4^-] = 10^{2.19-4.66} = 3.4 \times 10^{-3} \quad (3 \text{ 分})$$

采取其他精确计算方法，答案在合理范围内，也可以得分。

2-2-3 实验条件下 As(III) 主要以分子形式存在而 As(V) 主要以阴离子形式存在 (2 分)，As(V) 与阴离子色谱柱作用更强，出峰时间更晚

2-3 如果 $E_{\text{A}}^\circ(\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{H}_3\text{AsO}_3) = 0.56 \text{ V}$ ，计算 $E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-})$ 的大小。

2-3 (共 4 分)

$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = E$$

$$E_{\text{B}}^\circ(\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_3^{3-}) = 0.56\text{V} + \frac{0.0592 \text{ V}}{2} \times (2.19 + 6.98 + 11.5 - 9.23 - 12.1 - 13.4 - 2 \times 14.0)$$

$$= -0.68 \text{ V} \quad (4 \text{ 分})$$

5-1 (共 2 分) 煮沸除去二氧化碳 (1 分);

若答加快反应速率, 促进矿石充分溶解, 也可以酌情得分

加入浓硝酸抑制三价铁离子水解 (1 分)。

5-2 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时, 加入硝基苯的作用是什么? 本实验中不能加入硝基苯, 推测可能的原因。

5-2 (共 4 分)

硝基苯难溶于水而易溶于乙醇。由于 AgCl 溶解度比 AgSCN 大, 接近终点时可能发生沉淀的转化引入误差, 故水相中测定时加入硝基苯, 可以覆盖在氯化银表面保护沉淀 (2 分)。本实验在醇中进行, 故由于硝基苯易溶于乙醇 (2 分), 无法起到保护氯化银的作用。

5-3 写出反应 1、反应 2 的方程式。

5-3 (共 2 分)

反应 1: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl}$ (1 分)

反应 2: $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- = [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ (1 分)

5-4 计算样品中锂的含量(g/kg)。

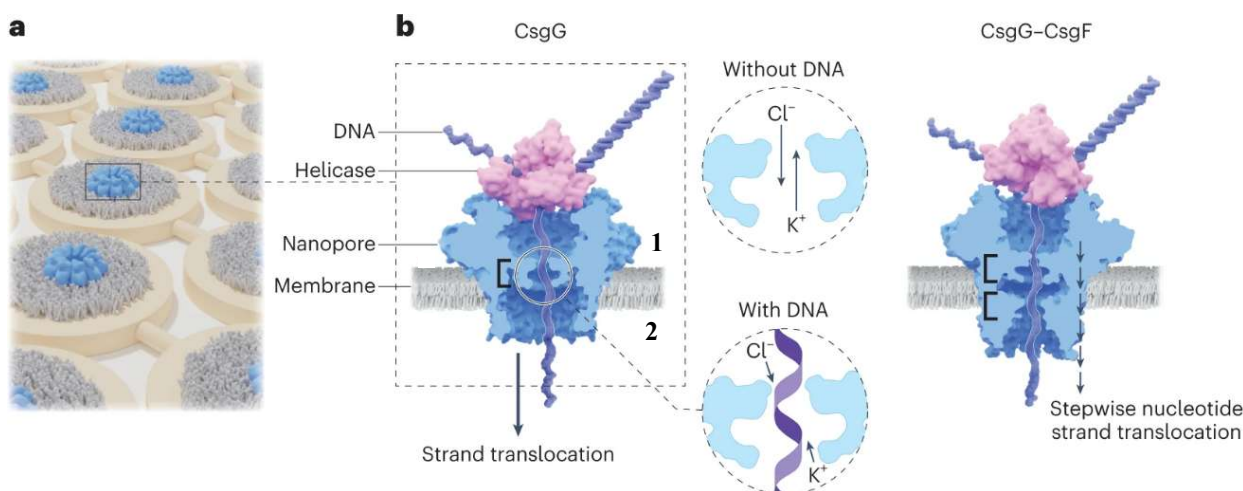
5-4 (共 5 分)

$n(\text{Ag}^+) = 0.1022 \times 21.22 = 2.169 \text{ (mmol)}$ (1 分)

$n(\text{SCN}^-) = 0.1029 \times (1.06 + 10.32) = 1.171 \text{ (mmol)}$ (1 分)

$n(\text{Li}) = n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+) - n(\text{SCN}^-) = 2.169 - 1.171 = 0.998 \text{ (mmol)}$ (1 分)

$x(\text{Li}) = \frac{0.998 \times 6.941 \times 250}{15.00 \times 2.0361} = 56.7 \text{ (g/kg)}$ (2 分)



每个纳米孔只能通过单链 DNA，因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋，同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后，控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔，读取电流，即可确定对应的碱基。

10-1 在有 DNA 通过纳米孔时，电流相比于没有 DNA 通过哪个更大？解释原因。

10-1 没有 DNA 通过时更大（2 分）。DNA 阻碍了 K^+ 与 Cl^- 的通过，（2 分）根据 $I = dQ/dt$ ，因此电流变小。

10-2 指出图中膜两侧 1 与 2 分别对应正极还是负极。

10-2 1 对应负极，2 对应正极。（2 分）

10-3 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。

10-3 电场力(DNA 带负电)、解旋酶对 DNA 的作用力。（2 分，各 1 分）

10-4 膜电压的控制非常重要，预测膜电位太低或太高时分别会发生什么特殊情况。

10-4 膜电位太低时，DNA 链会停止或往相反方向移动，无法正常工作。（2 分）

膜电位太高时，DNA 链易位速度太快，电流平台变窄，仪器可能无法分辨核苷酸与电流的对应关系，并且 DNA 链可能从解旋酶和纳米孔中脱离。（2 分）

1-1 (共 4 分) (b) (c) (d) (a)

1-2 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中（不要在瓶中留有气泡），将吸管插入液面下，加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液，盖好瓶塞，颠倒混合数次，静置，反应生成沉淀 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ （反应 1）。反应完全后，轻轻打开瓶塞，立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸，小心盖好瓶塞，颠倒混合摇匀，至沉淀 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ 全部溶解为止（反应 2），放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色（反应 3），加入 1 mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好褪去后，等待 30 s 至溶液不再变蓝为止，消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

1-2-1 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

1-2-2 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下？

1-2-3 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入？

1-2-4 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

1-2 (共 14 分)

1-2-1 $2\text{Mn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{MnO}(\text{OH})_2$ (2 分)

$\text{MnO}(\text{OH})_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{I}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 3\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$ (2 分) 写成 I_3^- ，也可以

$\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

1-2-2 防止空气随硫酸进入水样中 (2 分) 而导致所测水样中溶解氧量比实际的值偏高

1-2-3 过早加入淀粉，大量碘单质与淀粉结合 (2 分)，难以与硫代硫酸钠反应，滴定终点不好观察并带来误差。

1-2-4 $\text{O}_2 \sim 2 \text{MnO}(\text{OH})_2 \sim 4 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (2 分)

溶解氧含量为： $32.0 \text{ g/mol} \times 0.0229 \text{ mol/L} \times 1.60 \text{ mL} / (4 \times 50.00 \text{ mL}) = 5.86 \text{ mg/L}$ (2 分)

1-3 (共 4 分) 1-3-1 H_2O_3 (2 分)

1-3-2 因为 X 与水形成氢键并通过环状过渡态分解 (2 分)

1-4 如图所示，高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链，长链中 O-O 键长均为 115.3 pm，O-O-O 键角均为 98.79°。所有链均沿晶体 c 轴方向延伸。

1-4-1 指出该高压氧晶体的晶系。

1-4-2 计算一个重复周期的高度。



1-4 (共 8 分)

1-4-1 四方晶系 (2 分)

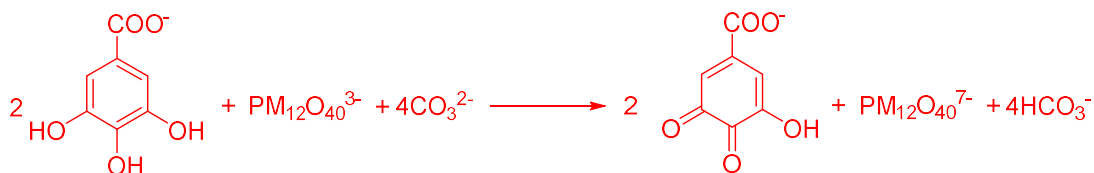
1-4-2 设每相邻两氧原子在投影图中距离为 x ，高度差为 z ，则：

$$x^2 + z^2 = (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x^2 + x^2 + (2z)^2 = (2 - 2\cos 98.79^\circ) \times (115.3 \text{ pm})^2 \quad (2 \text{ 分})$$

解得： $z = 45.1 \text{ pm}$; $x = 106.1 \text{ pm}$

$$h = 4z = 180.4 \text{ pm} \quad (2 \text{ 分})$$

5-1 (本题共 3 分)

若将没食子酸画作对应 pH 下的存在形体(羧基氢和任一羟基氢电离的形态)也得分。

将产物中的羟基写成氧负离子, 并正确配平方程式也得满分。

5-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。

5-2 除去啤酒中溶解的二氧化碳。(2 分)

5-3 Blank 为空白溶液, 指出空白溶液的配制方法。

5-3 (少量乙醇+) 1 mL 去离子水+1 mL 工作液+2 mL 碳酸钠溶液 (2 分)

5-4 计算啤酒样品中的总(多)酚含量(以没食子酸含量计, 单位为 mg/L)。

5-4 (本题共 7 分) 首先计算 1~5 试管中没食子酸的浓度: $c = V \times c_0 / 10 \text{ mL} \div 4$

可得 $c_1 = 2.0 \text{ mg/L}$, $c_2 = 4.0 \text{ mg/L}$, $c_3 = 6.0 \text{ mg/L}$, $c_4 = 8.0 \text{ mg/L}$, $c_5 = 10.0 \text{ mg/L}$ 。(2 分)

对 A-c 关系进行线性拟合, 可得: $A = 0.0887 c / (\text{mg/L}) + 0.059$ 。(2 分)

将 $A = 0.882$ 代入得, $c_{\text{sample}} = 9.3 \text{ mg/L}$ 。

则啤酒样品中的多酚浓度 $c = 9.3 \text{ mg/L} \times 4 \times 10 = 3.7 \times 10^2 \text{ mg/L}$ (3 分, 有效数字错误扣 1 分)

强值 I 对没食子酸的浓度作图, 获得的曲线如图 2。

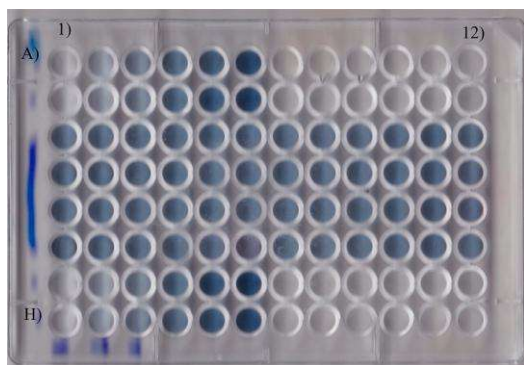


图 1

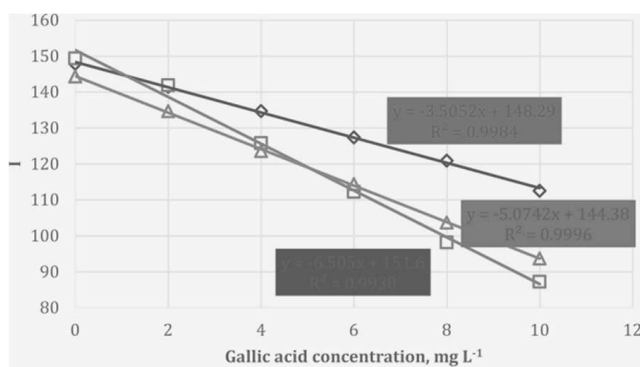


图 2

指出图 2 中□线对应 R、G、B 中的哪种颜色, 并解释原因。

5-5 (本题共 3 分) 对应 R (红色)。(1 分) 解释: 显蓝色的物质对红光的吸收能力最强, 因此斜率最大的为红色线。(2 分)

1-1 (共 2 分) 因为离子从激发态回到基态发光前, 会与周围的原子发生作用, 使其激发能的一部分以热等非辐射的形式 (2 分) 散发, 使发射光能量降低、波长变长; 因此荧光发射波长总是大于激发光波长。

如果回答振动弛豫/溶剂弛豫等, 也可以; 只要意思对就得满分

1-2 关于该逻辑门运算, 回答以下问题并简述理由:

1-2-1 当体系中 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 和 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 均不加入时, 体系是否产生荧光?

1-2-2 当体系中只加入 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 而不加入 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 时, 体系是否产生荧光?

1-2-3 当体系中只加入 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 而不加入 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 时, 体系是否产生荧光?

1-2-4 当体系中 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 和 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 均加入时, 体系是否产生荧光?

1-2 (共 12 分)

1-2-1 否 (或 0) (2 分)。**A** 与 **B** 具有给体-受体电荷相互作用 (1 分), 产生电荷转移(CT)吸收带, 导致荧光消失。

1-2-2 是 (或 1) (2 分)。**B** 结合质子带正电, 无法再与 **A** 形成复合物 (1 分), 结合质子的 **B** 可以发射荧光。

1-2-3 是 (或 1) (2 分)。**A** 与三丁基胺形成复合物 (1 分), 使 **A** 无法再与 **B** 形成加合物, 体系中存在自由的 **B** 可以发射荧光。

1-2-4 否 (或 0) (2 分)。 $\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_3$ 和 $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ 发生质子转移 (1 分), 体系中仍存在 **A** 与 **B** 的加合物, 导致荧光消失。

1-3 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算?

1-3 XOR (3 分)

3-1 (共 6 分)

反应 1: $6\text{BaCO}_3 + 3\text{Nd}_2\text{O}_3 + 4\text{Co}_3\text{O}_4 + (3x - \frac{31}{2})\text{O}_2 \rightarrow 6\text{BaNdCo}_2\text{O}_x + 6\text{CO}_2$ (2 分)

反应 2: $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x + 2x\text{H}^+ + (2x - 9)\text{I}^- \rightarrow \text{Ba}^{2+} + \text{Nd}^{3+} + 2\text{Co}^{2+} + \frac{2x-9}{2}\text{I}_2 + x\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

产物写多碘负离子, 也可以

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

3-2 根据滴定数据, 确定 x 的值以及 Co 的平均氧化态(均保留小数点后 2 位)。

3-2 (共 7 分) 根据计量系数比: $\text{BaNdCo}_2\text{O}_x \sim (2x - 9)\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (1 分)

$$(2x - 9) \times \frac{0.1000 \text{ g}}{(399.43 + 16.00x) \text{ g/mol}} = 0.02002 \text{ mol/L} \times 26.38 \text{ mL} \quad (4 \text{ 分})$$

解得: $x = 5.80$ (1 分)

钴的平均氧化态为: $(2 \times 5.80 - 5) / 2 = 3.30$ (1 分)

3-3 热重分析显示, 将该复合氧化物在 H_2/Ar 气氛下加热至 600°C , 剩余固体的质量约为原样品质量的 89.3%。结合计算和分析, 确定剩余固体的成分。

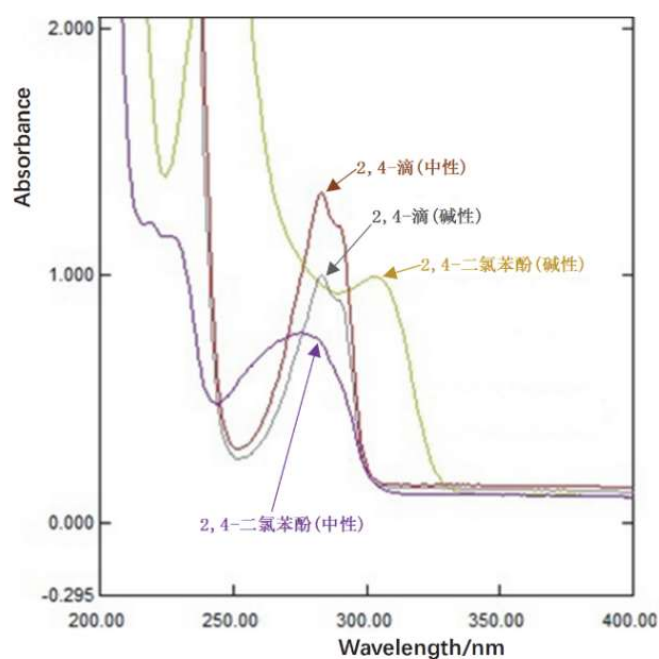
3-3 (共 3 分) 剩余固体的总摩尔质量为: $492.43 \text{ g/mol} \times 0.893 = 439.73 \text{ g/mol}$ (1 分)

BaNdCo_2 的总摩尔质量为 399.43 g/mol , 剩余部分为: $439.73 - 399.34 = 40.3 \text{ (g/mol)}$

对应于 $40.4 \div 16.00 \approx 2.5$ (1 分) 个氧原子

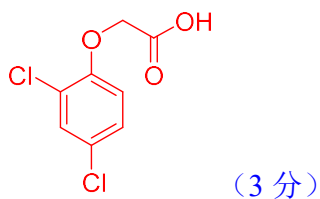
因此剩余固体为: $\text{BaO} + \text{Nd}_2\text{O}_3 + \text{Co}$ (1 分) (或: $\text{Ba}_2\text{Nd}_2\text{O}_5 + \text{Co}$)

额外答出含有少量 CoO , 不扣分



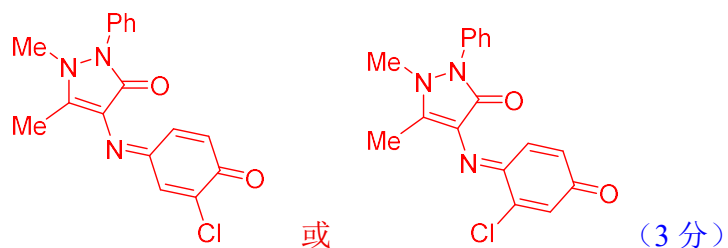
1-1 画出 2, 4-滴主要成分的结构简式。

1-1



1-2 若使用直接分光光度法测定 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚的含量，基于上述紫外-可见吸收光谱图，指出应选用何种酸碱性以及波长。

1-2 应选择碱性环境 (1 分)、308 nm 波长 (2 分) 进行测定
波长选取在 305 nm ~ 310 nm 范围内的任意整数均可

1-3-1**1-3-2** (共 6 分)

2,4-二氯苯酚标准溶液浓度为: $c = 6.135 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (1 分)

回归标准方程得:

$$A = 45442.2c - 0.014, R = 0.9998 \text{ (1 分)}$$

带入试样的吸光度得 $c = 2.817 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (2 分)

计算得出原先 2,4-二氯苯酚样品的质量分数为 $\omega = 0.115\%$ (2 分)

有兴趣的选手可以思考以下问题:

1-4 实际上, **1-2** 所示的测定方法并不准确, 指出可能的原因。

3-1



化学计量比：3 : 2 (1 分) 需要正确对应两种原料分子；原料结构简式画错，本问不得分。

3-2 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质，其基本原理类似于氢谱，具有相同的裂分规则(提示：即等价质子规则与 $n + 1$ 规则。前者指等价质子之间不会互相裂分；后者指一组化学等价质子被一组数目为 n 的等价质子裂分时，其信号峰数目为 $n + 1$ ，且峰强度比例符合二项式)。利用 ^{19}F -NMR 光谱研究 **L1** 与 **F** 以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6 -DMSO 溶液，在所得谱图中观察到一个七重峰。

3-2-1 写出七重峰的峰面积之比，解释其出现的原因。

3-2-2 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似，在 **L2** 与 **F** 以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6 -DMSO 溶液的 ^{19}F -NMR 谱图中出现的却并非七重峰，而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大，指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量，解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。

3-2-3 指出 $[\text{L1}(\text{F})]^-$ 与 $[\text{L2}(\text{F})]^-$ 中何者的 **F** 处于更低场。

3-2-1 峰面积比：1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 (2 分)

主要原因：F 与 6 个酰胺氢形成氢键，发生耦合。(2 分)

3-2-2 峰的数量：28 (2 分)

主要原因：F 与 6 个酰胺氢发生耦合的同时还与 3 个芳基氢发生耦合。(2 分)

3-2-3 $[\text{L2}(\text{F})]^-$ (2 分)

3-3 有趣的是，在室温下将 **L1** 与 **F** 的 d_6 -DMSO 溶液放置数周后，在 ^{19}F NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间，理论上在谱图中可能出现更多的峰。

3-3-1 解释出现上述现象的原因。

3-3-2 指出降低溶液中受体与 **F** 的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。

3-3-1 在 F 的催化下，酰胺氢可与 d_6 -DMSO 发生质子交换。(2 分)

3-3-2 促进 (2 分)

4-1 (共 4 分)

反应 2: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (2 分)

反应 3: $2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightarrow 2\text{CuI} + \text{I}_2$ (2 分)

写 I_3^- 也得分。

4-2 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

4-2 (共 2 分)

蓝色退去 (1 分), 体系转变为白色 (1 分) 浊液。

4-3 计算反应加入的 CS_2 的摩尔数与反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数的比值。

4-3 (共 8 分)

反应加入的 CS_2 的摩尔数:

$$n(\text{CS}_2) = 0.3980 \text{ g} / (76.14 \text{ g mol}^{-1}) = 5.227 \times 10^{-3} \text{ mol} \text{ (2 分)}$$

标准硫代硫酸钠溶液的浓度为:

$$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.1988 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL} / 21.12 \text{ mL} = 0.2353 \text{ mol/L} \text{ (2 分)}$$

反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数:

$$n(\text{I}_2) = 0.5 \times 0.2353 \text{ mol/L} \times (48.61 \text{ mL} - 26.39 \text{ mL}) = 2.614 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \text{ (2 分)}$$

二者的比值为: $n(\text{CS}_2) / n(\text{I}_2) = 2$ (2 分)

4-4 结合 4-3 的计算结果, 思考反应 1 的氧化产物, 写出反应 1 的化学反应方程式。



产物写成其他等价表述如 $(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCS}_2)_2$, 都可以

若额外写出生成黄原酸盐的反应, 也可以得分。

5-1 (共 2 分) AnO_2^+ AnO_2^{2+} (每个 1 分)

写水合形式, 也可以

5-2 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系, 在这个体系中铀系元素以下列价态存在:

钍 Th	铀 U	镎 Np	钚 Pu
IV	VI	IV, V, VI	VI

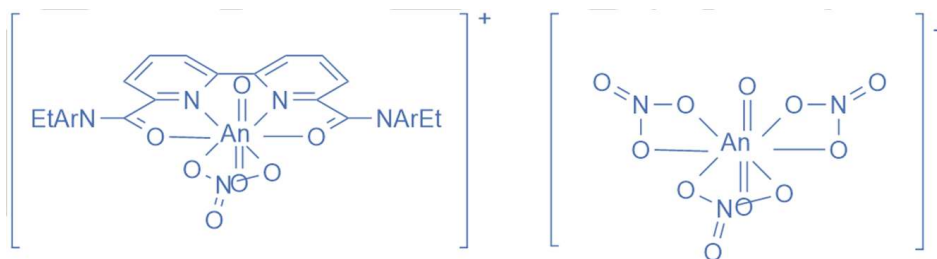
5-2 以上 An(VI) 在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**, **E** 是 1:1 型离子化合物, 其阴阳离子均为以 An(VI) 为中心的单核配离子, An(VI) 均为六角双锥配位, 阴离子的理想模型有三次旋转轴。

5-2-1 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

5-2-2 然而, 对于 An(IV) , 仅仅只是 **L**、硝酸根离子与 An(IV) 阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

5-2 (共 6 分)

5-2-1 (4 分) $\text{AnO}_2\text{L}(\text{NO}_3)^+$ 和 $\text{AnO}_2(\text{NO}_3)_3^-$



5-2-2 $\text{AnL}(\text{NO}_3)_4$ (2 分)

5-3 (共 10 分)**5-3-1** 阻转异构 (2 分) 或构象异构; 或额外答出肽键的顺反异构**5-3-2 E: Ba 为主 (1 分) F: C 为主 (1 分)****5-3-3**根据玻尔兹曼分布: $c_2 = c_1 \exp(-\frac{E_2 - E_1}{RT})$ (2 分) (或 $\Delta G = -RT \ln K$)在 F 的异构体中只有 **Bs** 和 **C** 能量较低, 可近似忽略其他异构体。

$$c(\text{Bs}) / c(\text{C}) = \exp(-\frac{4.18 \times 0.86 \text{ kJ}}{RT}) = 0.234 \text{ (2 分)}$$

$$1 / (1 + 0.234) \approx 0.8 \text{ (2 分)}$$

若考虑 **A**, 求出占比 80.3%, 当然也得分。**5-4** 研究了配体对各离子的萃取能力, 以萃取比 $D = c(\text{有机相}) / c(\text{水相})$ 衡量**5-4-1** 在控制其他条件一定时, 改变 U(VI) 与 **L** 初始浓度, 测量 D 与硝酸浓度的关系发现:

$$c(\text{U}) = 1.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}, c(\text{L}) = 0.01 \text{ mol/L} \text{ 时, 得出 } \lg D = 0.91 + 3.02 \lg [\text{HNO}_3]; R^2 = 0.995$$

根据线性关系, 指出被萃取至有机相的 1 个 U(VI) 对应多少个 NO_3^- 。**5-4-2** 研究人员发现在多离子混合体系中, **L** 对钍(IV)、铀(IV)、镎(IV)、钚(IV) 的萃取能力是单调变化的, 指出该变化为递增还是递减; 并解释原因。**5-4 (共 5 分)****5-4-1** 对应 3 个 (2 分)**5-4-2** 递增 (2 分), 因为随原子序数递增, 中心原子半径递减, 阳离子电荷密度加大, 与伴随离子结合更紧密, 更易形成紧密离子对被萃取 (1 分)

有兴趣的选手可思考以下问题:

5-4-3 研究人员发现对于 **Np**, 配体对各个价态的萃取能力 $D(\text{IV}) > D(\text{VI}) > D(\text{V})$, 同时研究人员发现了一反常现象, 在提高硝酸浓度时 $D(\text{V})$ 不仅不会因为酸效应而下降, 反而会出现突跃式上升。指出可能的原因。**5-4-3** 可能是 **Np(V)** 被硝酸氧化变为 **Np(VI)** 或酸性下歧化为 **Np(IV)**, **Np(VI)** 从而更易被萃取

9-1 (2分) (b)或(b)、(c)

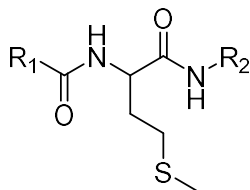
其他答案不得分

9-2 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。**9-2-1** 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。**9-2-2** 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯, 反应速率如何变化?**9-2 (共 2 分)****9-2-1** 芳香亲核取代反应 (1 分)**9-2-2** 反应速率变慢 (1 分)**9-3** 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息, 可以采用以下哪些分析方法?

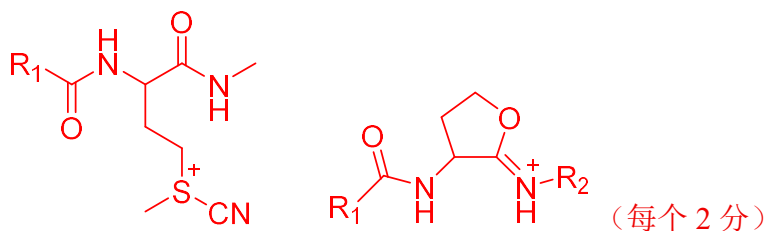
(a) X-射线衍射 (b) 质谱 (c) 核磁共振谱 (d) 光电子能谱 (e) 圆二色谱

9-3 (共 3 分) (a)、(c)、(e)

每个选项 1 分

9-4 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应, 再用三氟乙酸处理, 可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基, 写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。**9-4 (共 7 分)**

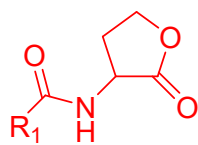
中间体:



(每个 2 分)

第一个中间体画成 S-Br 键, 也可酌情给分

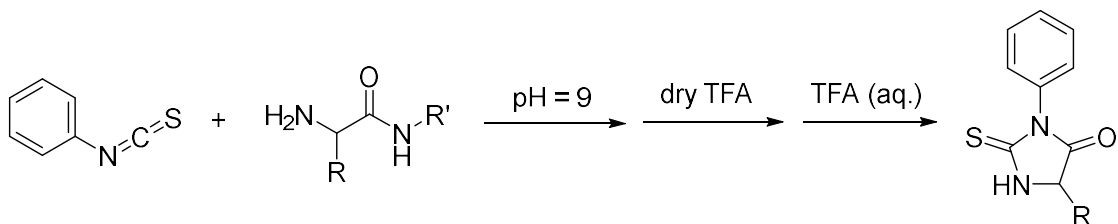
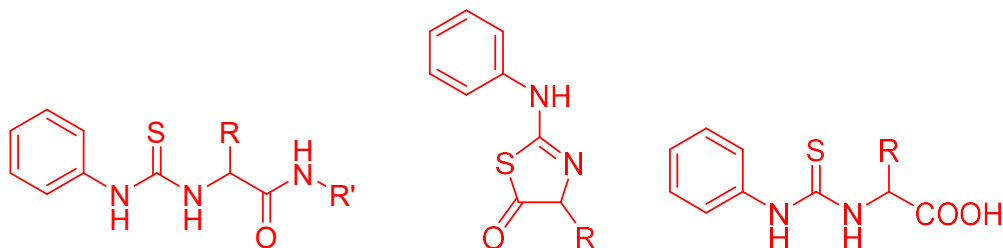
产物:



(2 分)

 R_2NH_2 或 $R_2NH_3^+$ (1 分)HBr、 CH_3SCN (不占分)

9-5 Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法，肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。

**9-5 (共 6 分)**

每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

9-6 采取 **9-3** 的哪些方法能获得蛋白质的动态结构？

2-1-1 共 4 分，各 2 分

反应 1: $2 \text{Cu}^{2+} + 5 \text{I}^- \rightarrow 2 \text{CuI} + \text{I}_3^-$

反应 2: $\text{I}_3^- + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow 3 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

2-1-2 共 4 分

根据计量比，有



根据溶液的关系，有

$$n(\text{KIO}_3) = 1/4 \times m(\text{KIO}_3) / M(\text{KIO}_3) = 2.888 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

因此有

$$c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 6 \times n(\text{KIO}_3) / V = 0.05579 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2-1-3 计算待测液中的 Cu^{2+} 浓度（单位： $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ）。

2-1-3 共 4 分

根据计量比，有



因此有，

$$c(\text{Cu}^{2+}) = c(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) V_1 / V_2 = 0.05962 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

2-2-1 标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉？如果提前加入，可能会对标定结果造成什么影响？

2-2-1 共 4 分

若过早加入淀粉，大量 I_2 与淀粉结合且解离较慢，滴定剂无法迅速 I_2 反应，造成终点滞后，消耗更多滴定剂（2 分），硫代硫酸钠浓度标定偏低（2 分）。

2-2-2 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行，通常用 NH_4HF_2 控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿（含有 Fe、As、Sb）特别有利，请解释原因。

2-2-2 共 2 分

F⁻ 可以掩蔽 Fe^{3+} （1 分）；此 pH 条件下五价 As 和 Sb 不会氧化 I⁻（1 分）。

2-2-3 加入 KSCN 溶液的作用是什么，为什么不能过早加入？

2-2-3 共 2 分

CuI 易吸附 I_2 造成终点误差，加入 KSCN 与 CuI 反应生成更难溶的 CuSCN ，释放 CuI 吸附的 I_2 ，提高终点灵敏度。（1 分）过早加入 SCN^- 可能会与 I_2 反应。（1 分）

2-2-4 有一位同学在标定硫代硫酸钠时，滴定至蓝色消失后，锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色，解释原因，并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示：根据放置时间进行分类讨论。

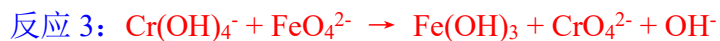
2-2-4 共 4 分

放的时间久：空气中氧气氧化了 I⁻。（1 分）不影响。（1 分）

没放多久：滴定过快导致碘与淀粉的缔合并未达到平衡，先前滴定至终点时，仍有碘未与淀粉络合。（1 分）影响。（1 分）

2-1 (共 8 分)

将 Sn 的存在形体写成任何合理形式, 都可以



每个 2 分

2-2 指出加入 HgCl_2 溶液的作用。

2-2 (共 2 分) 除去体系中过量的 SnCl_2 (2 分)

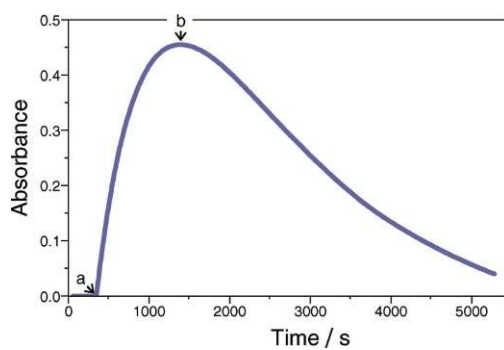
2-3 分别计算待测溶液中 FeO_4^{2-} 和 ClO^- 的浓度。

2-3 (共 6 分)

$$c(\text{FeO}_4^{2-}) = 6 \times 0.01092 \text{ mol/L} \times 12.89 \text{ mL} / 15.00 \text{ mL} = 0.05628 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

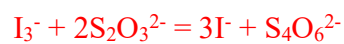
$$3c(\text{FeO}_4^{2-}) + 2c(\text{ClO}^-) = 0.1025 \text{ mol/L} \times 7.80 \text{ mL} \div 4.00 \text{ mL} = 0.1999 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$

$$c(\text{ClO}^-) = 0.0155 \text{ mol/L} \quad (2 \text{ 分})$$



3-1 结合反应条件和元素知识，给出 **X** 的化学式，并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

3-1 X 的化学式： I_3^- (2 分)，在 a 点前 I_3^- 一经生成便马上会与 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 反应消耗，方程式如下 (各 2 分，共 4 分)：



3-2 在 a 点前, 由于 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 大过量, 可认为其浓度始终等于初始浓度, 又由于无 I_2 或 I_3^- 的净生成, 可认为 $[\text{I}^-]$ 始终为初始浓度, 因此反应速率表达式可写作:

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0[\text{I}^-]_0 \quad (\text{假设正确得 2 分})$$

而每消耗 1 当量 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, 就对应消耗 2 当量 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, 因此根据 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 被完全消耗经历的时间为 370 s 可得:

$$370 \text{ s} = [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] / 2r \quad (\text{列式正确得 2 分})$$

代入解得 $k = 5.4 \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (2 分)。

3-3 吸光度监测表明, 体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加, 这对应另一个含碘物种 Y, X 和 Y 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$), 根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459, 光程为 1 cm)可转化得到 Y 转化为 X 平衡反应的平衡常数 K。

3-3-1 在 b 点时近似满足 $d[\text{X}] / dt = 0$, 结合平衡常数表达式和物料守恒关系的微分式, 计算 K 的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献, X 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为 $2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, Y 在对应波长处的摩尔吸光系数为 $189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$; 可能用到的公式:

$$d(xy) / dt = x \cdot dy / dt + y \cdot dx / dt \quad d(x / y) / dt = [y \cdot dx / dt - x \cdot dy / dt] / y^2$$

3-3-1 根据平衡常数表达式: $[\text{I}_3^-] = K [\text{I}_2][\text{I}^-]$, 求微分可得:

$$0 = d[\text{I}_3^-] / dt = K[\text{I}_2] \cdot d[\text{I}^-] / dt + K[\text{I}^-] \cdot d[\text{I}_2] / dt \quad (2 \text{ 分})$$

又根据 I 的物料守恒 $[\text{I}]_0 = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$, 求微分可得:

$$0 = d[\text{I}^-] / dt + 2 d[\text{I}_2] / dt + 3 d[\text{I}_3^-] / dt = d[\text{I}^-] / dt + 2 d[\text{I}_2] / dt \quad (2 \text{ 分})$$

因此结合上述二式可得 $[\text{I}^-] = 2[\text{I}_2]$ (2 分), 根据 b 点的吸光度值可写出下列方程 (2 分):

$$[\text{I}^-]_0 = 500 \mu\text{M} = [\text{I}^-] + 2[\text{I}_2] + 3[\text{I}_3^-]$$

$$A = 0.459 = 2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_3^-] \cdot 1 \text{ cm} + 189 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot [\text{I}_2] \cdot 1 \text{ cm}$$

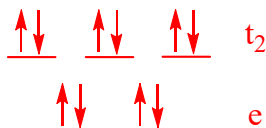
解得 $[\text{I}_2] = 113.1 \mu\text{M}$, $[\text{I}_3^-] = 15.9 \mu\text{M}$, 因此对应的平衡常数为 622 (2 分)。

3-3-2 有人认为可忽略 Y 在 352 nm 处的吸光度贡献, 这会对平衡常数造成多大的相对误差?

3-3-2 若忽略 I_2 在 352 nm 处的吸光度贡献, 可直接根据吸光度求得 $[\text{I}_3^-] = 16.6 \mu\text{M}$, 则对应的 $[\text{I}_2] = 112.6 \mu\text{M}$ (2 分), 求得平衡常数为 655, 相对误差是 5.3% (2 分)。

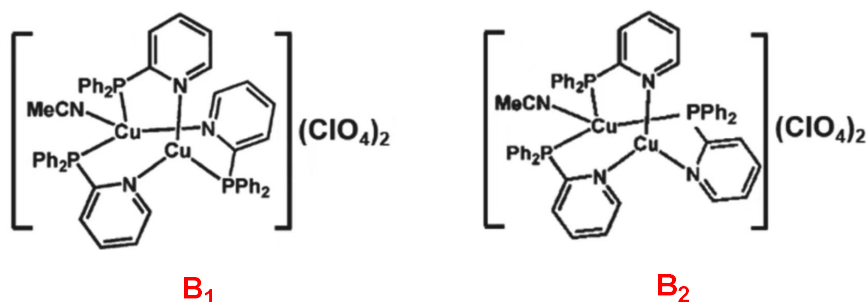
3-3-3 在实验后期, 可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升, 而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化, 这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程?

3-3-3 说明主要发生的是 I_3^- 进一步被 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ 氧化得到 I_2 (2 分)。

3-1 (共 3 分)**A** 的化学式: $[\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4](\text{ClO}_4)$ (1 分) d 轨道的分裂图:

(2 分, 分裂图与电子填充各 1 分)

3-2 元素分析实验表明, **B** 中 $w(\text{Cu}) = 10.99\%$, $w(\text{P}) = 8.03\%$, $w(\text{N}) = 4.84\%$ (均为理论值); X-射线晶体衍射表明, **B**₁ 转化为 **B**₂ 时仅有一个配体的配位方式发生了改变;理想状态下,若忽略 **B**₂ 阳离子中各配体的取向,则其具有一根 C_3 轴; **B**₂ 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

3-2-1 通过计算与分析,推出能体现 **B** 结构特点的化学式。**3-2-2** 画出 **B**₁ 与 **B**₂ 的结构。**3-2-3** 已知 **B**₂ 中苯环与吡啶环间的 π - π 相互作用比 **B**₁ 中更强,由此选择正确的说法:()。(a) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**₁ 发出蓝色荧光, **B**₂ 发出黄色荧光;(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下, **B**₁ 发出黄色荧光, **B**₂ 发出蓝色荧光。**3-2-1 (共 4 分)**由元素分析实验可知, **B** 中 $N(\text{Cu}) : N(\text{P}) : N(\text{N}) = 2 : 3 : 4$ (1 分)由 **B** 的制备过程可知,含磷配体仅有 dppy, 含氮配体有 dppy 与 CH_3CN 故假设 **B** 中有 2 个 Cu, 则 **B** 中应有 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体 (1 分)此时 **B** 的总式量 $M(\text{B}) = (2 \times 63.55) / 10.99\% = 1157 \text{ g/mol}$ 扣除 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体可知 $M(\text{剩}) = 198.9 \text{ g/mol}$, 恰对应 2 个 ClO_4^- 故能体现 **B** 结构特点的化学式为: $[\text{Cu}_2(\text{dppy})_3(\text{CH}_3\text{CN})](\text{ClO}_4)_2$ (2 分)**3-2-2 (各 2 分, 共 4 分)****3-2-3 (a) (2 分)**

3-3-1 (a) (1 分) 3-3-2 (d) (1 分) 3-3-3 (d) (1 分)

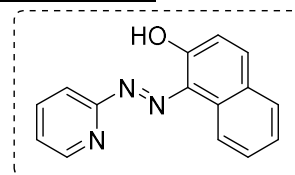
3-3-4 这种混合溶剂既可除去产物中的杂质 (1 分), 又可减少产物的溶解损失 (1 分)

3-4 采用配位滴定法可以测定产品 **B₁** 的纯度: 准确称取 m g 产物 **B₁** 于干燥的 250 mL 锥形瓶中, 加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解, 再加入约 50 mL 去离子水, 然后加入 10 mL 20 % 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2 % PAN 指示剂, 用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点, 消耗 V mL EDTA。平行滴定三份, 测得的 m 与 V 的值汇总于下表:

组别	1	2	3
m / g	0.1514	0.1467	0.1572
V / mL	24.98	24.21	25.93

3-4-1 根据以上数据, 计算产品 **B₁** 的纯度。(以 **B₁** 在产物中的质量分数记)

3-4-2 PAN 的结构如右图所示, 其与 Cu^{2+} 反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。



3-4-3 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以 H_2Y^{2-} 表示, Cu^{2+} 与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示; 滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

3-4-4 实验室中还存有一瓶浓度为 0.02107 mol/L 的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定? 解释其原因。

3-4-1 (共 4 分)

由 $n(\text{B}_1) = n(\text{Cu})/2 = n(\text{EDTA})/2$, 则 **B₁** 在产物中的质量分数 $w(\text{B}_1)$ 为:

$$w(\text{B}_1) = m(\text{B}_1)/m = n(\text{EDTA})M(\text{B}_1)/2m = c(\text{EDTA})VM(\text{B}_1)/2m \quad (2 \text{ 分})$$

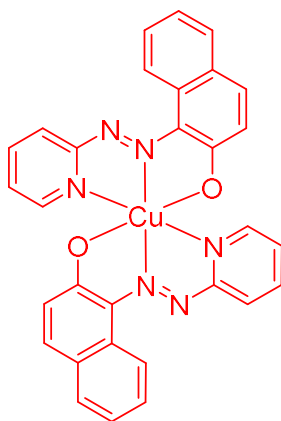
代入各组 m 与 V 的数据, 可知:

$$w_1(\text{B}_1) = 99.73 \% ; w_2(\text{B}_1) = 99.75 \% ; w_3(\text{B}_1) = 99.70 \%$$

上述三组数据取平均值, 可知 $w(\text{B}_1) = 99.73 \%$ (2 分)

结果的有效数字应为四位, 有效数字不正确扣 1 分。

3-4-2 (共 2 分, 画其他合理异构体亦可得分)



3-4-3 (各 1 分, 共 3 分)

滴定前: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{PAN} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{C} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

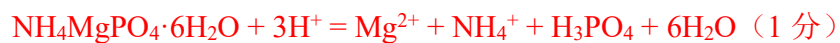
滴定中: $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{CuY}^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$

滴定终点: $\text{C} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{CuY}^{2-} + 2\text{PAN}$

3-4-4 不能 (1 分); 否则滴定消耗的体积太小, 读数误差太大 (1 分)



5-2 写出反应 2 和反应 3 的离子反应方程式。



磷酸写成磷酸一氢根，可不扣分。

5-3 写出 ^{32}P 衰变的核反应方程式(标明各粒子质量数和电荷数)。



5-4 写出未知液中磷酸根离子的分析浓度 c (mol/L)的计算式。



4-1 $c(\text{EDTA}) = 0.01140 \text{ mol/L} \times 10.28 \text{ cm}^3 / 20 \text{ cm}^3 = 5.860 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)

4-2 计算样品硅酸盐水泥中铝和铁的含量(以 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 的质量分数表示)。

4-2 第一步滴定 Fe^{3+} 的含量, 第二步滴定 Al^{3+} 的含量:

$$n(\text{Fe}^{3+}) = 10.06 \times 10^{-3} \text{ L} \times 5.860 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 250 \text{ cm}^3 / 25 \text{ cm}^3 = 5.895 \times 10^{-4} \text{ mol} \text{ (1 分)}$$

$$\begin{aligned} n(\text{Al}^{3+}) &= (30.00 \times 5.860 \times 10^{-3} - 11.43 \times 0.01140) \times 10^{-3} \text{ mol} \times 250 \text{ cm}^3 / 25 \text{ cm}^3 \\ &= 4.550 \times 10^{-4} \text{ mol} \text{ (1 分)} \end{aligned}$$

$$m(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 0.5 \times 5.895 \times 10^{-4} \text{ mol} \times (55.85 \times 2 + 16.00 \times 3) \text{ g/mol} = 0.04707 \text{ g} \text{ (1 分)}$$

$$m(\text{Al}_2\text{O}_3) = 0.5 \times 4.550 \times 10^{-4} \text{ mol} \times (26.98 \times 2 + 16.00 \times 3) \text{ g/mol} = 0.02320 \text{ g} \text{ (1 分)}$$

计算得: $\omega(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 9.414\%$ $\omega(\text{Al}_2\text{O}_3) = 4.64\%$ (1 分)

答案正确, 且过程合理, 即可得满分; Fe_2O_3 的含量写作 9.41% 也可得分。

6-1 $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 的摩尔吸光系数 ε 为:

$$\varepsilon = A / bc = 0.655 / (1.00 \text{ cm} \times 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 600 \mu\text{L} / 3000 \mu\text{L}) = 3275 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ (1 分)}$$

实验 1 中, $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 的平衡浓度为:

$$c(\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}) = 0.371 / (3275 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \times 1.00 \text{ cm}) = 1.133 \times 10^{-4} \text{ mol/L (1 分)}$$

$$\text{因此: } c(\text{Fe}^{3+}) = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times 240 \mu\text{L} / 3000 \mu\text{L} - 1.133 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 7.9 \times 10^{-3} \text{ mol/L (1 分)}$$

$$c(\text{SCN}^{-}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 600 \mu\text{L} / 3000 \mu\text{L} - 1.133 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 8.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L (1 分)}$$

$$K = c(\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}) / [c(\text{Fe}^{3+})c(\text{NCS}^{-})] = 165 \text{ (1 分)}$$

6-2 根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R(1/T_1 - 1/T_2)$, 将 298.15K 和 300.15K 代入上式, 求得: $K_2/K_1 = 1.017$ (1 分)

亦即, 大约产生 $\pm 1.7\%$ 的误差。(1 分)

6-3 $\text{Fe}(\text{NCS})^{2+}$ 与 SCN^{-} 形成 $\text{Fe}(\text{NCS})_2^{+}$ 的逐级稳定常数 $K_2 = 26.9$, 求实验(1)混合体系中 $\text{Fe}(\text{NCS})_2^{+}$ 的浓度。

$$\text{6-3 } c(\text{Fe}(\text{NCS})_2^{+}) = K_2 c(\text{Fe}(\text{NCS})^{2+})c(\text{SCN}^{-}) = 2.7 \times 10^{-7} \text{ mol/L (1 分)}$$

6-4 实验(1)和(2)中, 何者加入的硝酸钾溶液较多? 简述理由。

6-4 实验(1)加入的硝酸钾溶液更多 (1 分)。因为(1)加入的硫酸铁铵溶液更少, 离子浓度更小; 为了维持离子强度恒定, 需要加入更多的硝酸钾。(1 分)

5-1 铁标准溶液的浓度为: $4.1033 \text{ g} \div 55.85 \text{ g mol}^{-1} \div 1 \text{ L} = 0.07347 \text{ mol/L}$ (0.5 分)

铈标准溶液的浓度为: $0.07347 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL} \div 13.80 \text{ mL} = 0.1331 \text{ mol/L}$ (0.5 分)

样品的铁含量: $0.1331 \text{ mol/L} \times 35.10 \text{ mL} = 4.672 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (0.5 分)

样品的氧含量: $(0.3606 \text{ g} - 4.672 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 55.85 \text{ g/mol}) \div 16.00 \text{ g/mol} = 6.229 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (0.5 分)

因为 $4.672 \times 10^{-3} \text{ mol} : 6.229 \times 10^{-3} \text{ mol} = 3 : 4$, 故化学式为 Fe_3O_4 (1 分)

5-2 由 $nFE = RT \ln K$:

$$1 \times 96485 \text{ C mol}^{-1} \times (1.610 - 0.771) \text{ V} = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 298 \text{ K} \times \ln K \quad (1 \text{ 分})$$

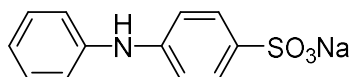
$$K = 1.52 \times 10^{14} \quad (1 \text{ 分})$$

根据等量关系, 有 $[\text{Ce}^{3+}] = [\text{Fe}^{3+}]$, $[\text{Ce}^{4+}] = [\text{Fe}^{2+}]$, 故:

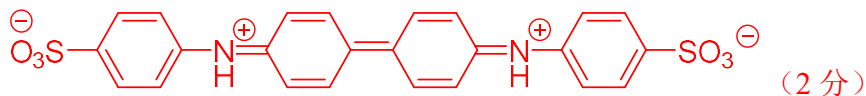
$$[\text{Fe}^{3+}]^2 / [\text{Fe}^{2+}]^2 = K$$

$$[\text{Fe}^{2+}] / ([\text{Fe}^{3+}] + [\text{Fe}^{2+}]) = 8.1 \times 10^{-8} \quad (1 \text{ 分})$$

5-3 二苯胺磺酸钠指示剂的结构如下; 它在滴定终点时被氧化偶联得到紫色物质; 该紫色物质是电中性分子。画出该分子的结构。



5-3



不画内盐结构, 只得 1 分; 其他答案不得分。

有兴趣的选手可思考以下问题:

5-4 利用二苯胺磺酸钠指示终点时, $\varphi(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 0.850 \text{ V}$; 计算此时 Ce^{3+} 占总铈量的摩尔百分比。

5-5 可利用钨酸钠(无色)- TiCl_3 指示终点, 推测原理。

5-6 对于用 1 mol/L 的 HClO_4 酸化的溶液中含 $\text{Fe}^{2+} 0.100 \text{ mol/L}$, 用同等浓度的 Ce^{4+} 进行滴定, 不考虑 Ce^{4+} 的水解。

5-6-1 计算滴定突跃 (化学计量点前后千分之一) 以及化学计量点时的电极电势。若加入二苯磺酸钠为指示剂, 终点电势为 0.850 V , 与 $\varphi^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.771 \text{ V}$ 差别不大, 理论上此时应有不可忽略的 Fe^{2+} 未被氧化; 为何此方法仍可用于滴定?

$$\begin{aligned} 12-1 \quad n(\text{阿司匹林}) &= [50.00 \text{ mL} \times 0.1022 \text{ mol/L} - 2 \times 0.05050 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL}] / 2 \\ &= 1.2925 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (3 \text{ 分}) \end{aligned}$$

质量分数为: $1.2925 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 180.2 \text{ g mol}^{-1} / 0.2499 \text{ g} = 93.20\%$ (7 分)

12-2 若采取此种滴定方法, 则酯基不水解, 滴定终点为乙酰水杨酸根离子 (1 分);

$$V = 0.2499 \text{ g} \times 93.20\% \div 180.2 \text{ g mol}^{-1} \div 0.1022 \text{ mol L}^{-1} = 12.65 \text{ mL} \quad (3 \text{ 分})$$

13-1 作为掩蔽剂 (2 分), 掩蔽合金中的杂质离子 (如 Cu^{2+} , Co^{2+} , M^{2+} 等等), 提高滴定的准确性。

将 SnEDTA^{2-} 转化为 SnF_6^{4-} , 解除对 Sn 的掩蔽 (2 分), 释放出游离的 EDTA, 并通过滴定测定 Sn 的含量。

13-2

$$\omega(\text{Sn}) = \frac{0.03000 \text{ mol/L} \times 35.00 \text{ mL} \times 118.71 \text{ g/mol}}{0.2000 \text{ g}} \times 100\% = 62.32\% \quad (4 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{Pb}) = \frac{[0.03000 \text{ mol/L} \times 50.00 \text{ mL} - 0.03000 \text{ mol/L} \times (3.00 \text{ mL} + 35.00 \text{ mL})] \times 207.2 \text{ g/mol}}{0.2000 \text{ g}} \times 100\% = 37.30\%$$

(4 分)

14-1 EDTA 的副反应系数 $\alpha_{Y(H)} = 1 + \sum_{i=1}^6 \beta_i^H [H^+]^i = 3.25 \times 10^{13}$ (1 分)

由于 Fe^{3+} 较少, 忽略与 Fe^{3+} 络合的 EDTA

$$[Fe^{3+}] = c(Fe^{3+}) / (1 + K_{FeY'} [Y'])$$

又 $c(Fe^{3+}) = c(Fe^{2+})$ 带入能斯特方程

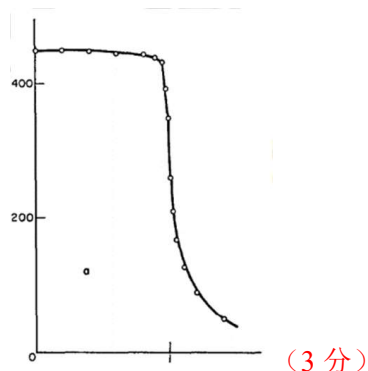
$$E = E^\circ - 0.0592 V \lg(1 + K_{FeY'} [Y'])$$

$$[Y'] = [BiY] / [Bi^{3+}] K_{BiY'}$$

0.5 倍量时近似 $[BiY] = [Bi^{3+}]$, 带入得 $E = 0.77 V$ (1 分)

1 倍量时近似 $[Y'] = ([BiY] / K_{BiY'})^{0.5} = 1.37 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$, 带入得 $E = 0.76 V$ (1 分)

2 倍量时近似 $[Y'] = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, 带入得 $E = 0.31 V$ (1 分)



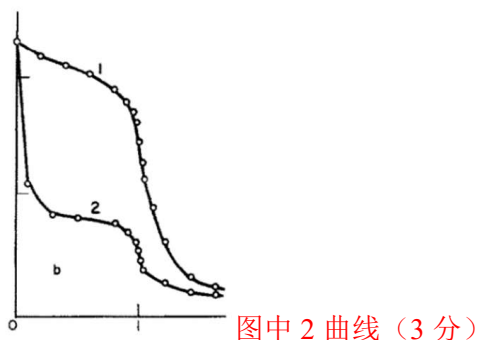
14-2 在相同条件下滴定 Cu^{2+} , 由于 Cu^{2+} 与 EDTA 的结合能力低于 Fe^{3+} , 终点的电位突跃会降低。求出加入 EDTA 的量为理论终点的 0.25 倍量, 0.5 倍量时 Fe^{3+}/Fe^{2+} 的电势, 并据此定性画出缓慢加入 EDTA 时, Fe^{3+}/Fe^{2+} 电势随加入 EDTA 的量变化的图像。

$$14-2 E = E^\circ - 0.0592 V \lg(1 + K_{FeY'} [Y'])$$

$$[Y'] = [CuY] / [Cu^{2+}] K_{CuY'}$$

0.25 倍量时, 近似 $[Cu^{2+}] = 3[CuY]$, 带入得 $E = 0.43 V$ (1 分)

0.5 倍量时, 近似 $[Cu^{2+}] = [CuY]$, 带入得 $E = 0.40 V$ (1 分)



有兴趣的选手可思考以下问题:

14-3 Fe^{3+} 发生配体取代反应具有动力学惰性,故其与 EDTA 的络合速率较慢。在 $\text{pH} = 2$ 时若溶液中存在少量 Fe^{2+} , Fe^{3+} 与 EDTA 络合的反应速率会在一定程度上增加,从机理角度思考,指出速率增加的原因。

Fe^{2+} 发生配体取代反应的速率较快, Fe^{2+} 与 Y^{4-} 络合后再与 $\text{Fe}(\text{OH}_2)_6^{3+}$ 发生电子转移 (2 分)

14-4 在 **14-1** 中若加入 EDTA 的速率较快,终点的电位突跃会变大,指出原因。

由于 Fe^{3+} 与 EDTA 的络合具有一定的动力学惰性,慢于 EDTA 与 Cu^{2+} 结合的速率,加入的 EDTA 会先与 Cu^{2+} 结合,接近终点时才与 Fe^{3+} 结合,故突跃变大。(2 分)如 **4-3** 图中 1 曲线所示。

14-5 若反应时 pH 过高,终点附近的电位会先降低后升高,指出原因。

pH 较高时,过量的 EDTA 会与 Fe^{2+} 结合,导致电位出现升高。(2 分)

$$\omega(\text{S}) = (0.0109 \text{ g} - 0.0023 \text{ g}) / 0.1749 \text{ g} = 4.9 \% \quad (2 \text{ 分})$$



$$n(\text{FeS}) = 0.1197 \text{ mol/L} \times (45.37 \text{ mL} - 25.10 \text{ mL}) / 2 = 1.213 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{FeS}) = 1.213 \times 10^{-3} \text{ mol} \times (55.85 + 32.07) \text{ g/mol} / 0.1749 \text{ g} = 60.98\% \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 0.01058 \text{ mol/L} \times 39.45 \text{ mL} = 2.087 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Fe}) = 2.087 \times 10^{-3} \text{ mol} - 1.213 \times 10^{-3} \text{ mol} = 8.74 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\omega(\text{Fe}) = 8.74 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 55.85 \text{ g/mol} / 0.1749 \text{ g} = 27.90\% \quad (1 \text{ 分})$$

5-1 $(\text{NH}_4)_2\text{HPMo}_{12}\text{O}_{40} \cdot \text{H}_2\text{O} + 27\text{NaOH} = 2\text{NH}_3 + \text{Na}_3\text{PO}_4 + 12\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 16\text{H}_2\text{O}$ (2分)

写成 $(\text{NH}_4)_2\text{HPMo}_{12}\text{O}_{40} + 27\text{NaOH} = 2\text{NH}_3 + \text{Na}_3\text{PO}_4 + 12\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 15\text{H}_2\text{O}$, 也得2分。

5-2 用硝酸返滴定时, 设滴定终点的 $\text{pH} = 8.00$, 分别指出溶液中含氮物种和含磷物种含量最高的存在形体。(磷酸的 $\text{p}K_{\text{a},1} \sim \text{p}K_{\text{a},3}$ 分别为 2.12, 7.21 和 12.67; NH_3 的 $\text{p}K_{\text{b}} = 4.75$)

5-2 含氮物种: NH_4^+ (0.5分); 含磷物种: HPO_4^{2-} (0.5分)

5-3 分别计算 $\text{pH} = 8.00$ 时, 含氮物种和含磷物种含量次高的存在形体占其总形体的比例。

5-3 $\delta(\text{NH}_3) = 10^{4.75-8.00} / (10^{-8.00} + 10^{4.75-8.00}) = 5.3\%$ (1分)

$\delta(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = 10^{-8.00} / (10^{-7.21} + 10^{-8.00}) = 14\%$ (1分)

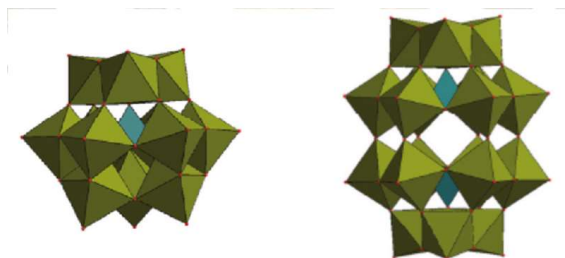
5-4 忽略其他误差来源, 结合 **5-3** 回答, 若滴定终点 $\text{pH} = 8.00$, 按下式计算磷含量, $n(\text{P}) = [n(\text{NaOH}) - n(\text{HNO}_3)] / 24$, 测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小? 说明理由。

5-4 偏小 (1分)。因为 $2\delta(\text{NH}_3) < \delta(\text{H}_2\text{PO}_4^-)$ (1分), 达到滴定终点时, 由 HPO_4^{2-} 结合氢离子形成 H_2PO_4^- 产生的误差更大, 因此 $n(\text{HNO}_3)$ 偏大, 实际测得含磷量偏小。

5-5 沉淀磷酸根时必须严格控制酸度、温度等条件, 否则会产生其他的杂多酸沉淀。若沉淀中混有部分的 $(\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{14}\text{O}_{46}$, 会导致测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小?

5-5 偏大 (1分)。

5-6 阴离子 $[\text{PMo}_{12}\text{O}_{40}]^{3-}$ 的结构被称为 *Keggin* 结构, 如左图; 除此之外, 还存在其他磷钼酸根离子, 如右图为 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子; 两种离子中各元素的氧化态相同。



5-6-1 写出 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子的化学式;

5-6-1 $\text{P}_2\text{Mo}_{18}\text{O}_{62}^{6-}$ (1分)

5-6-2 *Dawson* 结构与 *Keggin* 结构具有何种相同的结构片段? 分别指出这一结构片段与 *Dawson* 结构和 *Keggin* 结构的联系。

5-6-2 具有相同的 $[\text{PMo}_9\text{O}_{34}]$ 结构片段 (1分); 这一结构片段可看做由 *Keggin* 结构去掉 3 个八面体得到 (0.5分); 这一结构片段通过共用 3 个氧原子二聚可得到 *Dawson* 结构 (0.5分)。

6-1 萃取率 $E = 2 \times 1 / (0.30 + 2 \times 1) = 87\%$ (1 分)

将 Pd^{2+} 的初始浓度转化为摩尔浓度为:

$$c_0(\text{Pd}^{2+}) = 1.0 \times 10^2 \text{ mg/L} / 106.4 \text{ g/mol} = 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

故平衡时, 有:

$$c(\text{Pd}^{2+}) = (1 - 0.87) \times 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) = 0.87 \times 9.4 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \div 2 = 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (0.5 \text{ 分})$$

平衡时 L 的浓度为:

$$c(\text{L}) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} - 4.1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (0.5 \text{ 分})$$

体系中硝酸根离子大过量, 其平衡浓度为:

$$c(\text{NO}_3^-) = c_0(\text{NO}_3^-) = 1.00 \text{ mol/L} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{平衡常数 } K = c(\text{Pd}_2(\text{NO}_3)_4\text{L}) / c^2(\text{Pd}^{2+})c^4(\text{NO}_3^-)c(\text{L}) = 1.8 \times 10^7 \quad (2 \text{ 分})$$

6-2 以下哪些方法能提高平衡时的萃取率?

- (a) 提高 $c_0(\text{NO}_3^-)$ (b) 提高 $c_0(\text{Pd}^{2+})$ (c) 提高 $c_0(\text{L})$ (d) 延长反应时间

6-2 (a)、(b)、(c) (2 分) 只选(a)或(c), 可得 1 分; 其他答案不得分。

是否选择(b)不影响得分。因为, $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 较小时萃取率随 $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 增大而增大, $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 较大时萃取率随 $c_0(\text{Pd}^{2+})$ 增大而减小, 本题条件下实际为后者情况, 但无法简单判断。